

Cours 13 – Systèmes de drainage souterrain

Tuyaux, enveloppes, structures et installation

Prof. Silvio J. Gumiere

Département des Sols et de Génie Agroalimentaire
Université Laval

GAE-3011 – Conception de systèmes d'irrigation et de drainage

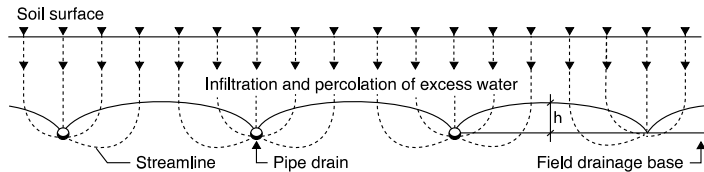
- Réseau de drains installés à 1–2 m sous la surface : établit base de drainage en-dessous de la zone racinaire (0.3–0.6 m typiquement).
- Potentiel de pression dans drain = 0 (*zéro de référence*) $\Rightarrow$ gradient vertical établi vers drain : $\frac{\partial h}{\partial z} > 0$.
- Écartement et profondeur liés par équation Hooghoudt : $S = \sqrt{K_{\text{sat}} \cdot D \cdot m_y}$ où m_y est hauteur critique d'eau en mi-écartement.
- Cultures différentes : légumes 0.6 m, graminées 0.9 m, tolérantes 1.2 m.

- **Horizontal** : tuyaux enterrés, fossés.
- **Vertical** : puits de pompage (irrigué).
- Agriculture pluviale : horizontal dominant.
- Zones salées irriguées : vertical ou combiné.

Conditions favorables

- ❶ Existence d'une couche profonde suffisamment transmissive : $K_{\text{sat}} D \geq 0.5 \text{ m}^2/\text{jour}$ (produit de conductivité et épaisseur). Couches argileuses 1 m épaisseur nécessitent $K_{\text{sat}} \geq 0.5 \text{ m/jour}$ minimum.
 - ❷ Infiltration et percolation raisonnables dans zone racinaire : $K_{\text{sat}} > 0.05 \text{ m/jour}$ pour percolation suffisante sans stagnation exogène.
- Sinon : privilégier drainage de surface (canaux, fossés, levées) ou refonte topographique.

Patron d'écoulement typique



**Figure 5-1 Patron d'écoulement typique vers des drains parallèles
(adapté de Smedema et al. 2004)**

Alignement au champ

- Déterminé par topographie et stratéographie. Pentas naturelles guident orientation drains vers exutoires bassins naturels.
- Système naturel : drains suivent dépressions concentrées. Minimise longueur, adapté zones pluviales irrégulières.
- Système parallèle : grille régulière écartement constant. Optimal champs rectangulaires plats (grandes exploitations).
- Système en arête (herringbone) : drains latéraux en chevron vers collecteur central. Asymétries mineures accentuées

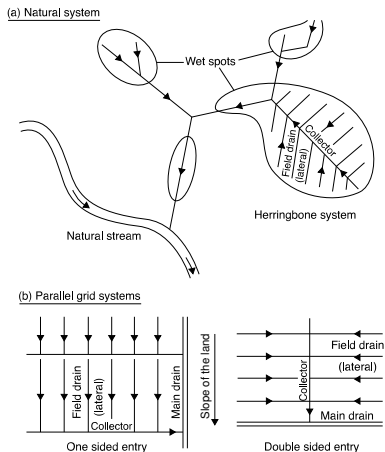


Figure 5-2 Patron de disposition du drainage au champ
(adapté de Smedema et al. 2004)

- Latéraux : 0.05 – 0.10 % (pente hydraulique). Domine écoulement turbulent en tuyaux ondulés. Minimale car excès pente augmentent perte superficie et coûts.
- Longueur typique ≤ 250 m pour latéraux entrant d'un seul côté collecteur. Double entrée collecteur (20–30 m latéral) reduce longueur tuyau collecteur.
- Gestion collecteurs : pente croissante descendant vers exutoire. Permet vitesses 0.3 m/s – 0.8 m/s pour éviter sédiment aténuation sans érosion parois.

- Drains alignés sous dépressions topographiques où excs d'eau s'accumulent. Position déterminée par levé topographique et observation saisons humides.
- Minimise longueur installée comparé système parallèle. Réduction 20–40% courant si dépressions localisées bien.
- Adapté champs à excursions ponctuelles sans saturation généralisée. Zones pluviales tempérées (Québec, Ontario) où stress hydrique intermittent.
- Moins standardisé : conception site-spécifique, difficile normaliser. Estimé coûts dépend levé détaillée topographie.

- Grille régulière, écartement constant S sur toute superficie. Drains latéraux perpendiculaires à collecteur principal, espaces 15 m – 50 m selon texture sol.
- Adapté champs plats rectangulaires (grandes exploitations graminées, fourrage). Facilite mécanisation labour, pulvérisation, récolte avec passages réguliers.
- Design par équation Hooghoudt (1940) : $h = \frac{Q_d}{2\pi K_{\text{sat}}} \left[\ln \frac{2L}{r} + \frac{\pi h}{L} \right]$ reliant débit spécifique, écartement, profondeur nappe.
- Simplifie construction : machines GPS-guidées (0.5 cm/100m précision), donne chaînage régulier, réduction temps chantier.

- Drains disposés en chevron (pattern hexagonal ou triangulé). Latéraux convergeant angle 60° – 90° vers collecteur central. Géométrie permet efficacité drainage asymétrique.
- Irrégulier : suit zones effectivement à drainer. Prés collines douces, contours irréguliers. Adapté topographe complexe inévitable en zones périphériques.
- Moins longueur collecteur comp que système parallèle simple. Économies 15–25% avec compromis sur précision pentes latéraux.
- Adapté zones localisées partiellement saturées. Prairies zone tempérée Québec montagneux.

Deux configurations

- **Singulier** : latéraux déversent dans fossé ouvert (ditch-collector). Surface libre, inspection visuelle débit. Typ. profondeur 0.6 m – 1 m, largeur 0.5 m – 1 m.
- **Composite** : latéraux déversent tuyau collecteur enterré (typiquement 200 mm – 300 mm PVC lisse ou ondulé, pente 0.1 % – 0.5 %).
- Critères économiques et d'entretien : fossés requièrent entretien annuel (désherbage, stabilité berges, remblai). Tuyaux : inspection aux 10–15 ans caméra vidéo.

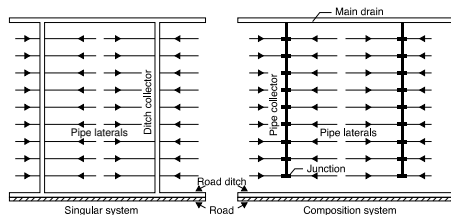


Figure 5-3 Système singulier et composite (adapté de Smedema et al. 2004)

- Captent eau ruissellement surface créés par pluies intenses (précip. $> K_{\text{sat}}$). Rôle double drainage + protection rosion surface.
- Inspection directe débit visible. Mesure débit par flotteur, cali ou déversoir triangulaire. Détection colmatage immédiate visuellement.
- Localisation facile pannes : colmatage localisé, bouchon latéral évident. Intervention rapide, coûts réparation bas (simple désherbage souvent).
- Pente modérée admissible : fossé en terre 0.03 % acceptable (vélocité 0.15 m/s). Tuyaux exigent 0.2 % – 0.5 % pour vélocité transport sédiment.

- Perte terre cultivable 2 % – 3 % : fossé 1 m larg. $\times$ 0.8 m prof. à 100 m intervalle = 0.8 % surface. Cumul fossé + latéraux accès 2–3 %.
- Entretien annuel obligation : désherbage (Phragmites, Typha envahissants), curage sédiment (1–2 cm/an), stabilité talus. Coût main-d'œuvre 150–300 \$/ha/an.
- Exutoires latéraux fragiles : union fossé/latéral point faible. Érosion accélérée sortie; protection géotextile + gravier obligatoire. Dégâts mécaniques lors entretien fossé.
- Conflits canaux irrigation : fossés agricoles interfèrent systèmes irrigation canaux. Zones irrigées (Asie, Maghreb) : nécessité drainage composite enterré.

- Aucune perte superficie : tuyau enterré 1–1.2 m profondeur. Culture complète sur surface. Gains 2–3 % productivité/ha important économiquement.
- Entretien tous 5–10 ans : inspection caméra vidéo, nettoyage jet haute-pression si séd. accumulé. Coût annualisé 15–30 \$/ha vs 150–300 \$/ha fossés.
- Compatible irrigation : tuyaux souterrains non-interf. canaux irrigation surface. Essentiel zones arid. contrôle salinité (Égypte, Pakistan, zones côtières).
- Insérable champs tous types : flexibilité positionnement. Tuyaux pliables PE permettent détours obstacles. Installation sous routes, bâtiments possible.

- Coût installation élevé : tuyau PVC 200mm = 15–25 \$/m, pose 8–15 \$/m, total 23–40 \$/m collecteur. Fossé équivalent 3–8 \$/m. Composite coûte 5–8 × plus cher singulier initial.
- Inspection indirecte : caméra vidéo (coût 2000–5000 \$ par diagnostic) ou essai débit. Pas visibilité directe comme fossé. Erreur caching risquée avant inspection.
- Pente 5 – 10 × plus grande : fossé 0.03 %, tuyau 0.2–0.5 %. Section tuyau petit (200 mm diam.) crée friction manningienne forte; section foss. (1m larg.) dispersive perte.
- Impacts localisés graves colmatage : obstruction partielle/totale tuyau affecte > 5 ha desservie. Fossé : colmatage localisé 5–10 m enveloppe perte mineure.

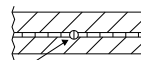
- Longueurs latéraux ≤ 300 m (entrée simple) : perte charge tolérée $h_e < 0.1$ m au débit design. Longueurs dépassent dégradent hydraulique, requièrent diamètres majorés.
- ≤ 600 m (entrée double, T-joint lat. deux côtés collecteur) : géométrie réduit résistance asymétrique par facteur ~ 1.5 .
- Gradient hydraulique collecteur $\times 5\text{--}10$ vs fossé : coefficient Manning $n = 0.020$ (tuyaux ondulés) vs $n = 0.035$ (fossés terr.). Formule Manning : $Q = \frac{1}{n} A R^{2/3} S^{1/2}$ explique écart.
- Drainage contrôlé (vannes déversoir, postes contrôle) : $+15\text{--}25\%$ coût système composite justifiés réduction nitrates export $30\text{--}50\%$, stockage eau estival irrigation d'appoint.

- 18^e siècle : tuyaux grès (terre cuite cuite haute temp., pores fermés). Robustes chimiquement, section courte (0.25 m), joints fentes perméables entrée eau.
- 19^e–20^e siècles : béton (ciment + gravier, K très bas). Transportable long distances. Section 0.5 m – 1.2 m lourds, manutention difficile.
- ~ 1960 : plastique (PE = polyéthylène, PVC = polychlorure vinyle). Révolution : légers, flexibles, transportables rouleaux 100 m, perforations usinées précises.
- PVC domine aujourd'hui (80% marché) : capacité portante 2–4 atm, coût bas. PE secondaire : densité < 1 (flotte) problématique installation sous nappe.

Tuyaux en grès et béton

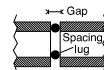
- Sections courtes (0.25–0.30 m) exigent jointage fréquent sur 100 m drain. Joints ciment perméables : entrée parasite eau, stabilité racinaire près joints.
- Ouvertures joints : espacements 5–10 mm par joint, cumul 1–2 % surface tuyau par section. Équivalent enveloppe faible résistance entrée.
- Robustes chimiquement mais lourds : grès 12–15 kg/m (100 mm diam.), béton 15–25 kg/m. Équipes main-d'œuvre 4–6 pers pour pose.
- Manutention délicate : risque rupture joints. Pose machine nécessaire coûteux. Dégradation progressivement chimique argiles acides Québec.

(a) Clay/concrete Tiles (water collection), laterals

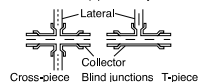


Detail of joints :

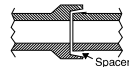
(1) With spacing lug



Junction in a pipe drain system

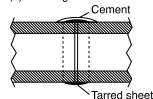


(2) Bell and spigot with spacer



(b) Concrete pipes for conveyance, collectors

(1) Flush against each other



(2) Tongue and groove

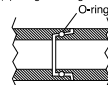
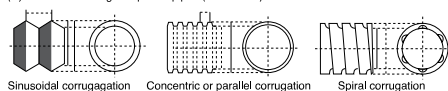


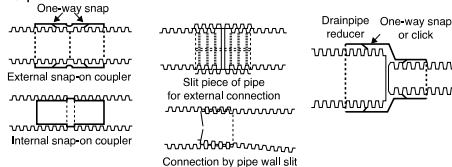
Figure 5-4 Tuyaux en grès et en béton (adapté de Smedema et al. 2004)

- PVC : capacité portante 2.5–4 bar pression, pouvant supporter charge sol 2 m pf. Coût 1.5–3 \$/m 100mm diameter. Dureté permet longs rouleaux 100–200 m.
- PE : densité = $0.94 < 1$ (flotte). Avantage : flexibilité pour courbes. Désavantage : remontée nappe installations sous-nappe, nécessite lest (gravier, grilles acier).
- Sensibles UV longue durée stockage > 6 mois ext. (cristallisation, fragilisation). Gel $< -20^{\circ}\text{C}$: PVC devient fragile (fracturation), PE plus tolérant.
- Ondulés ou lisses : ondulés (extrados crête) augmentent rigidité radiale, acceptent 50 kN/m charge. Lisses plus bas coût, requièrent support/enveloppe

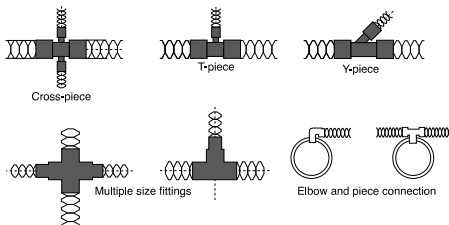
(C) Perforated corrugated plastic pipes (PE or PVC)



Couplers



Pipe fittings



- Ondulations spirale (hélicoïdale) ou parallèles (anneau): Spirale permet flux contourner blocage perforation localisée; parallèles : anneau structural rigidité max.
- Spirale : redistribution en cas blocage. Flux eau suit crêtes hélico vers sections non-bouchées. Utile sols fins (limon, argile) dégâts mécaniques lors pose.
- Rugosité hydraulique augmentée : coefficients Manning $n = 0.020$ (ondulé) vs $n = 0.015$ (lisse). Loi Manning : augmente perte charge, réduit débit 15–20 % même diamètre.
- Diamètre requis +20 % vs lisses : Pour même débit, diamètre tuyau ondulé doit augmenter pour compenser rugosité. 100 mm ondulé $\approx$ 120 mm lisse hydrauliquement.

- Fentes 0.6–2.0 mm largeur : conçues bloquer particules $d > 0.6$ mm tout permettant eau entrer. Largeur 1.0 mm optimal compromis rétention/débit.
- Positionnées creux ondulations (pour tuyaux ondulés spirale) : maximize surface effective hors zone compression. Parallèles : distribution toutes ondulations.
- Réparties tout autour circonférence (distribution uniforme) : minimum 4 points/section ou continue bande spirale. Inégalité disposition → gradients asymétriques, déformation tuyau.
- Surface minimale normalisée : $800 \text{ mm}^2/\text{m}$ drain. Détail important : cloisonnement fentes $< 800 \text{ mm}^2/\text{m}$ requiert enveloppe résistance accrue.

Origine des pertes

- Convergence flux vers perforations : lignes courant courbure forte, contraction aire flux. Analogie tuyère hydrodynamique : vitesses locales augmentent près fentes.
- Résistance supplémentaire W_e : perte charge irréversible équivalente turbulence, friction locale Darcy-Weisbach modifié :
$$h_e = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g} + K_e \frac{v^2}{2g} \text{ où } K_e \approx 0.5$$
(contraction-relaxation).
- Dépend surface ouverture disponible : petite surface $\rightarrow$ vitesses élevées, perte quadratique. 100 mm drain $800 \text{ mm}^2/\text{m}$ perforation $\rightarrow$ densité flux $100\text{--}200 \text{ cm}^2/\text{m}$ réduite vs enveloppe $5000 \text{ cm}^2/\text{m}$.

- Liée colmatage lissage : blocage partiels

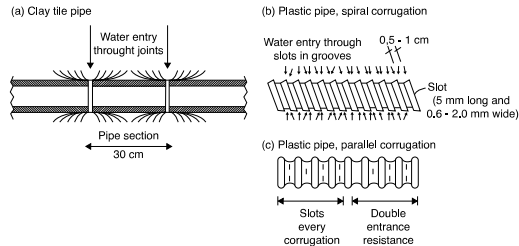


Figure 5-6 Patron d'entrée de l'eau dans des tuyaux en grès et en plastique (adapté de Smedema et al. 2004)

Relation linéaire – flux radial vers drain

$$h_e = q_d \cdot r_e \quad (\text{m})$$

- h_e : perte charge entrée drain (m). Représente dénivellation nappe vs potentiel drain.
- q_d : débit spécifique par mètre linéaire drain (m³/jour/m). Flux radial convergent depuis sol.
- r_e : résistance spécifique entrée (jour/m³). Dépend géométrie tuyau, enveloppe, état sol (lissage). Valeurs typiques : tuyau nu 100 j/m³, avec enveloppe 1–10 j/m³.
- Idéal : $r_e \rightarrow 0$ = drain 100% perforé, infinité surface. Amélioration principal par enveloppe : ×10 réduction typiquement.

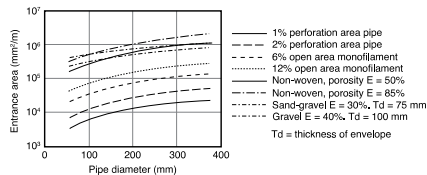


Figure 5-7 Surface d'ouverture par unité de longueur pour différentes enveloppes (Voltman et al. 2000) (adapté de Smedema et al. 2004)

- Drain nu (tuyau seul) : surface $800 \text{ mm}^2/\text{m}$ (norme). Par πdL circumference 314 mm, représente 0.25% tuyau perforé théorique.
- Enveloppe géotextile/gravier : surface effective $50000\text{--}100000 \text{ mm}^2/\text{m}$ tout fil/grain accessible. Ratio $50\text{--}100\times$ augmentation.
- Résistance entrée réduite : formule empirique $(r_e)_{\text{env}} \approx (r_e)_{\text{tuyau}}/10$ pour enveloppe adéquate. Perte charge baisse d'ordre grandeur.
- Importance hydraulique enveloppe capital : différence entre $r_e = 50 \text{ j/m}\check{s}$ (noyage) vs $r_e = 5 \text{ j/m}\check{s}$ (sec) peut modifier débit nappe 50% à écartement fixed.

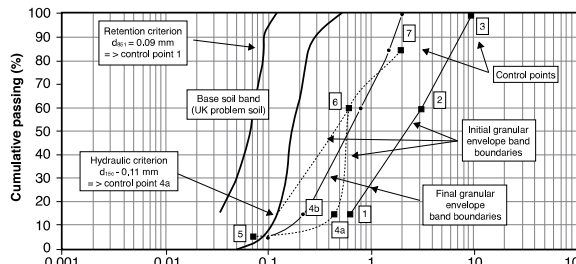
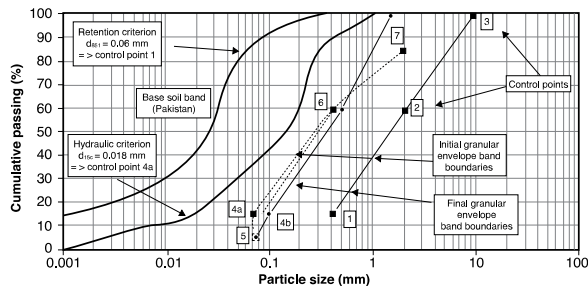
- Bouchage perforations particules fines ($10\text{--}100\ \mu\text{m}$). Vases fins, limons colloïdales, racines microscopiques. Accumulation progressive.
- Perte capacité significative : colmatage 20% perforations $\Rightarrow$ vitesse ouvertures +25% locales, r_e augmente 50–100 %. Après 5–10 ans, réduction débit 30–50 % observable.
- Prévention enveloppe : filtre granulaire (sable fin 200 m) ou géotextile ($O_{90} > 200\ \text{m}$) piègent particules avant drain. Réduction colmatage 90% típiquement; enveloppe elle-même dégradation lente (vie 40–80 ans).
- Inspection régulière : caméra vidéo tous 10–15 ans, test débit annuel. Déterminer point colmatage, nécessité curage jet pression (200 bar, débits 100 l/min).

- ❶ **Filtre mécanique** : bloque particules sol $d > O_{90}$ enveloppe. Permet eau fine passer, piège sédiment. Fonction principalement durant consolidation post-installation (1–3 ans), puis partielle.
- ❷ **Milieu hydraulique** : crée interface perméabilité intermédiaire. Augmente surface flux radial 10 – 100×, réduit r_e drastiquement. Efficacité énergétique : perte charge réduite 80–95 %.
- ❸ **Support mécanique** : fournit base stable prévient déformation tuyau pendant pose/compaction. Granulaire (gravier) donne support rigide; géotextile soutien élastique contre défauts tranchée.

- Basé expérience locale climatique. Régions arctiques/froides dégâts gel importants $\Rightarrow$ enveloppe obligatoire. Zones tropicales humides : infiltration rapide, risque érosion interne $\Rightarrow$ enveloppe nécessaire.
- Relation texture-structure : argiles lourdes (60%+ argile, $PI > 12$) : structures stables, enveloppe souvent inutile. Sables uniformes ($Cu < 5$) : instables, enveloppe obligatoire.
- Gradient hydraulique rupture (HFG) : seuil érosion interne sol. Calcul :
 $HFG = \exp(-0.333 - 0.132K_{sat} + 1.07 \ln PI)$. Si $i_{sortie} > HFG \Rightarrow$ enveloppe requise.
- Indice plasticité PI , coefficient uniformité Cu : $PI > 12$ ou $Cu > 15 \Rightarrow$ pas enveloppe nécessaire. $PI < 4$ ou $Cu < 5 \Rightarrow$ enveloppe obligatoire.

Critère hollandais (Smedema et al.)

- Fonction teneurs argile (%) et limon (%). Données : sol à drainage.
- Types recommandés : organique (paille, coco) 50–150 mm, synthétique mince (1–5 mm géotextile), volumineuse (5–10 cm gravier 2–4 mm).
- Optimal climat tempéré humide Pays-Bas, Belgique, Normandie. Québec climat continental : hivers sévères $\Rightarrow$ géotextile preferred épais (> 4 mm).
- Graphique: Abscisse % argile+limon [0–100%], Ordonnée % argile [0–100%]. Régions définies: stable (pas enveloppe), filtre fin recommandé



Équation empirique – seuil érosion interne

$$\text{HFG} = \exp(-0.333 - 0.132 K_{\text{sat}} + 1.07 \ln \text{PI})$$

- K_{sat} : conductivité saturée (m/jour) sol circumdrain. PI : indice plasticité. Développée données sols Pays-Bas.
- Physique : HFG seuil contrainte cisaillement effective ($\tau = \sigma' = \rho g h_i$) excédant frottement interne. Au-delà HFG, migration particules, piping.
- Si gradient sortie $i_x > \text{HFG} \Rightarrow$ enveloppe requise immédiatement. Exemple : sol loam HFG typique 0.5–0.8. Débit drain crée $i_x \approx 1.2 \Rightarrow$ enveloppe obligatoire.
- HFG augmente avec PI (argiles plus stables) et diminue K_{sat} (sables plus perméables requièrent enveloppe). Sables fins PI ≈ 0 : HFG ≈ 0.3 (très critique).

$$q_{\max} = \frac{(Q_d)_{\max}}{L}, \quad i_x = \frac{q_{\max}}{K_{\text{sat}} \cdot A_{pu}}$$

- A_{pu} : surface utile ouverture effectif (mš/m tuyau). Équivalent perméabilité entrée drain.
- Hypothèse : moitié inférieure drain contributive flux radial. $A_{pu} = \frac{1}{2}A_p$ où A_p surface totale perforations (mš/m). Pour 100 mm ondulé : 800 mmš/m $\Rightarrow$ $A_{pu} = 400 \text{ mmš/m} = 0.0004 \text{ mš/m}$.
- $q_{\max}$ débit spécifique drainage Hooghoudt : $q_{\max} = \frac{K_{\text{sat}} \cdot D \cdot h}{0.5S^2}$ (formule simplifiée). Exemple : $K_{\text{sat}} = 1 \text{ m/j}$, $D = 1 \text{ m}$ (limon profond), $h = 0.6 \text{ m}$ (nappe en mid-écartement), $S = 20 \text{ m}$ $\Rightarrow q_{\max} = 0.12 \text{ mš/j/m}$.
- Gradient hydraulique sortie : $i_x = \frac{0.12 \text{ mš/j/m}}{1 \text{ m/j} \times 0.0004 \text{ mš/m}} \approx 300$ (noyau! requires enveloppe reduce to $\times 10$).

Définition – granulométrie

$$C_u = \frac{d_{60}}{d_{10}}$$

- d_{xx} : dimension particule telle que xx% masse passe (tamis/sédimentométrie). d_{10} = diamètre effectif (fines), d_{60} = diamètre grossier.
- $C_u > 15$: sol bien étalé granulométriquement, distribution large. Fines liées matrice dense, pas migration libre. Exemple : loam sableux $C_u = 5-8$ (peu stable), limon argileux $C_u = 20-30$ (très stable).
- Critère empirique : sol sans enveloppe si $C_u > 15$. Justification : large gamme grain sizes $\Rightarrow$ fines piégées grossiers, friction interne élevée. Inverse : $C_u < 5$ (sables uniformes) $\Rightarrow$ enveloppe essentielle.
- Lien HFG : sols C_u élevée ont généralement PI élevée $\Rightarrow$ HFG favorable. Sables uniformes (C_u bas) : $PI \approx 0$, HFG critique (~ 0.3).

- Interface sol-tuyau/enveloppe.
- Gradient local critique.
- Localisation du risque d'érosion interne.

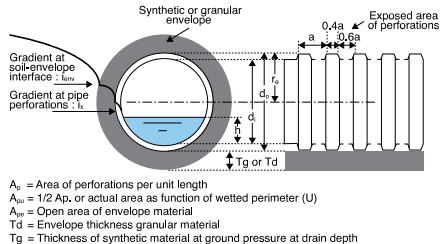


Figure 5-9 Gradient à la sortie à l'interface tuyau-enveloppe
(adapté de Smedema et al. 2004)

Sols CI-après n'exigent pas enveloppe (structure naturelle stable):

- Argiles lourdes : % argile > 60 , $K_{\text{sat}} < 0.1 \text{ m/j}$. Exemple : argile Montmorillonite, gonflement limité. Cohésion très élevée bloque migration grain.
- Sols argileux : % argile $> 25\text{--}30$ en climat humide tempéré (Québec, Ontario). Teneur eau stable, contraction gonflement supporté par structure continue.
- $PI > 12$: indice plasticité élevé indique cohésion interne significative. Sols Abomaschi, bentonites, micas.
- $C_u > 15$: gamme granulo. large assure fines piégées matrice stable.
- Sables avec 90% particules $>$ fente drain (1 mm typique) : rétention granulométrique naturelle, peu migration quand bien drayé.

- Sable + gravier bien gradué : combinaison grains 2–4 mm (soutien) et 0.5–2 mm (filtre).
Courbe granulo. classique USBR : $D_{85} \leq 2 \times d_{15}$ (rétention), $D_{15} \geq 4 \times d_{15}$ (perméabilité).
- Épaisseur 7–10 cm typique : couche gravier soutien 5 cm, couche sable filtre 3–5 cm.
Épaisseur < 5 cm difficile à compacter sans ségrégation.
- Aspect massif volumineux : avantage isolation thermique (sols gélif), rigidité mécanique.
Inconvénient : encombrement tranchée, coûts transport gravier (distance dépôts).
- Entretien quasi-nul : enveloppe granulaire in situ, aucune dégradation directe sol Québec (graviers inerte chimiquement). Déplacement particules fine impossible après consolidation (1–2 ans).

- Sol surface humifère, paille paille (céréales 15–20 cm longueur), épis maïs (plus rigide). Épaisseur 50–150 mm selon qualité.
- Fibres coco (coir) : filet biodégradable Asie, Caraïbes. Densité 30 kg/m^3 , tensile strength 100–150 MPa, UV-resist 5–10 ans sans traitement.
- Bon marché zone agricole (déchets paille, résidus). Coûts installation 1–3 \$/m vs gravier 5–8 \$/m. Biodégradabilité avantage environnemental.
- Durée vie limitée : dégradation bactérienne 5–15 ans sols tempérés humides. Recolonisation racielles problématique après 10 ans. Inspection régulière recommandée.

- Tissés (filaments parallèles entrecroisés, 0.1–0.3 mm diamètre fil) ou non-tissés (fibres aléatoires, liées friction/chaleur). Tissés plus résistant traction (20–50 kN/m), non-tissés plus souple.
- Aiguillétées (piqûre mécanique renforce) ou thermosoudées (fusion partielle). Aiguillétées : moins perméabilité réduite post-compression (0.7 facteur). Thermosoudées : plus stable long terme.
- Légers transportable : rouleau 100 m $\times$ 5 m larg. masse 10 kg, vs gravier 400 m³ = 600 tonnes. Pré-installés usine sur tuyau $\Rightarrow$ qualité garantie, temps chantier réduit.
- Fiabilité moderne : normes ISO 11058–11065 (permittivité, ouverture COS, épaisseur sous charge). Spécifications constructeur vérifiables, réduction variabilité installation.

Épaisseur sous pression 2 kPa (équivalent 0.1 m sol, 0.2 m profondeur drain):

- Non-tissé aiguillé : facteur compression 0.70 – 0.58. Fibre aléatoire tolérance réduction sans rupture. Épaisseur brute 5 mm $\Rightarrow$ comprimée 3.5–2.9 mm champ.
- Aiguillé thermosoudé ou tissé : facteur 0.94 – 0.90. Liaisons thermiques maintiennent structure. Épaisseur 4 mm $\Rightarrow$ 3.8–3.6 mm champ (mineure réduction).
- Tissé bandelettes : facteur 0.88 – 0.81. Armure bandelettes (polyester/polypropylène) résiste compression mieux que filament fin.
- Mesure usine 2 kPa normalisée : prof. drain typique 1–2 m subit 20–40 kPa charge $\Rightarrow$ réductions supplémentaires possibles. Vérification post-installation recommandée.

Épaisseurs typiques

- Géotextile : 0,25–7,5 mm.
- Gravier : 70–100 mm.
- Paille : 50–150 mm.

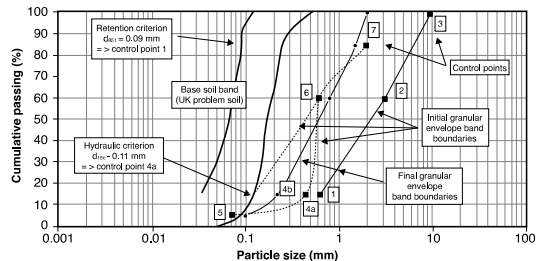
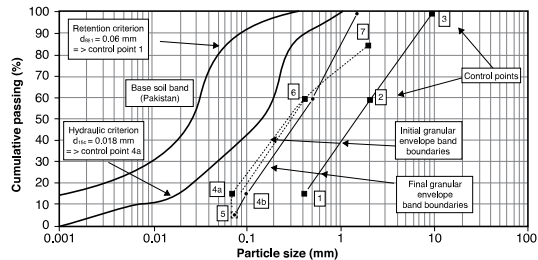


Figure 5-13 Exemples de design d'une enveloppe granulaire

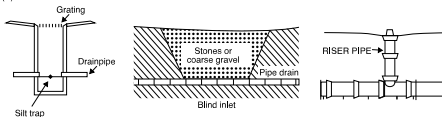
- d_{xx} : dimension particule sol : xx% cumulative passante (tamis/sédi). Exemple : $d_{85} = 0.2$ mm = 85% sol passe sous tamis 0.2 mm.
- D_{xx} : dimension particule enveloppe (granulaire) suivant convention. D_{15} critique : rétention (fine limite), D_{85} : limite supérieure.
- O_{xx} : taille ouverture caractéristique géotextile (microns) : O_{90} (COS “Characteristic Opening Size”) majorité – correspond d_{90} sol pour non-rejet.
- D_{opening} : fente perforation drain (~ 1 mm typiquement). Rétention sol $d > 1$ mm fournit première filtration; géotextile donne deuxième étape.

- Rétention : $D_{15} \leq c_1 \cdot d_{85}$ (recommandé $c_1 = 1.0$ pour agriculture). Fine enveloppe pas > 0.85 mm si $d_{85} = 0.85$ mm. Bloque migration particules grossières.
- Perméabilité : $D_{15} \geq c_2 \cdot d_{15}$ (recommandé $c_2 = 4$ to 5 agriculture). Enveloppe fine assure $K_e > 10K_s$ sol minimale. Exemple : $d_{15} = 0.05$ mm $\Rightarrow D_{15} \geq 0.2$ mm.
- Uniformité enveloppe : coefficient C_u entre 2 et 12. Enveloppe bien graduée assure compatibilité hydraulique. $C_u < 2$ (matériau trop uniforme) = risque blocage perforations; $C_u > 12$ (trop étalée) = ségrégation installation.
- Taille max granulaire : $D_{100} < 50$ mm limite pratique. Granulat > 50 mm dégradation lors compaction, ségrégation de granules fines, difficultés placement manuel.

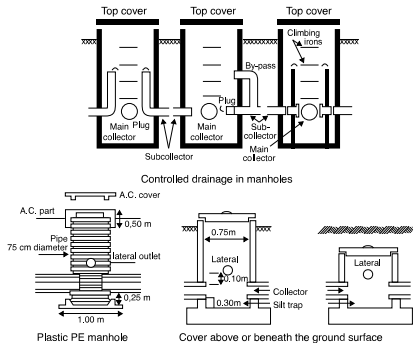
- Relevé pédologique → enveloppe du sol.
- Limite basse : critère de rétention.
- Limite haute : critère de perméabilité.
- Bande admissible = intersection.

Exemple de design – Pakistan / UK

(a) Inlets



(b) Inspection and junctions (manholes)



(c) Subsurface crossings

Use of rigid (non-perforated) pipes to cross a road, a waterway or a row of trees



- Sept points de contrôle.
- Compromis entre critères.
- Décision de l'ingénieur.

- ① Rétention.
- ② Hydraulique.
- ③ Anti-colmatage.
- ④ Résistance mécanique.

- Rapport simple et robuste.
- Typique : $1,0 < O_{90}/d_{90} < 4,3$.
- Modulé par l'épaisseur T_g .
- Norme pratique agricole.

- $K_e > 0,1 K_s$: peu sûr.
- $K_e > K_s$: minimum.
- $K_e > 10 K_s$: recommandé en agricole.

- Colmatage : perte progressive de perméabilité.
- Blocage : perte rapide totale.
- Critère Dierickx : $O_{90} > 200 \mu\text{m}$.

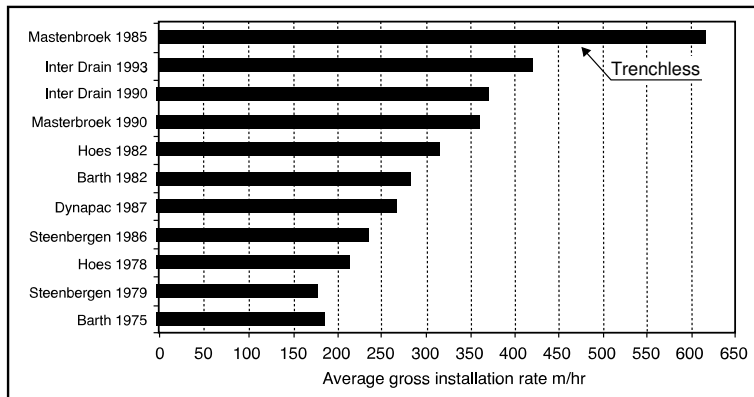
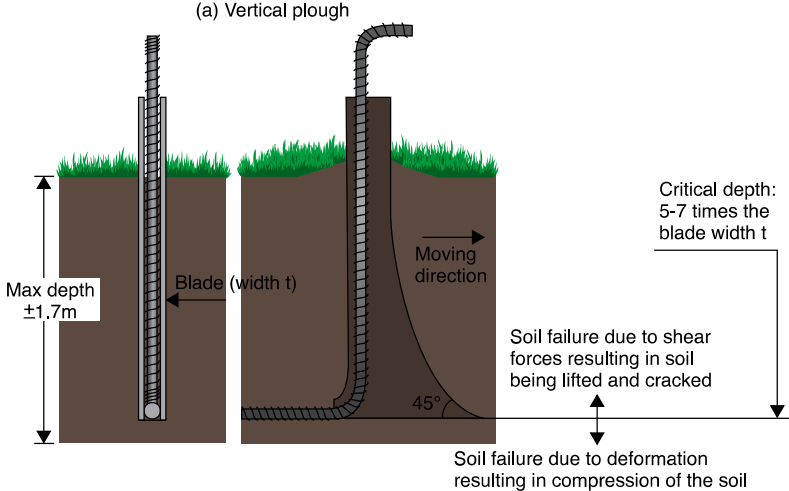


Figure 5-19 Taux d'installation d'excavatrices et d'une charrue en V en Égypte (terre irriguées) (adapté de Smedema et al. 2004)

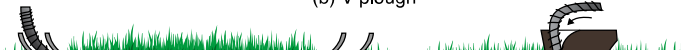
- Manutention et installation.
- Exposition chimique et climatique.
- Matières à spécifier : épaisseur, masse/m², résistance.
- Pas de critère universel chiffré.

- Pakistan : $d_{90} = 80\text{--}400\ \mu\text{m}$.
- Rapport limite : $O_{90} \in [80, 1720]\ \mu\text{m}$.
- Avec contrainte $O_{90} > 200\ \mu\text{m}$: $[300, 1800]\ \mu\text{m}$.
- UK : $O_{90} \in [300, 1300]\ \mu\text{m}$.

- $T_g > 4$ mm avec compression 0,58–0,7.
- Épaisseur brute 5,7–6,9 mm.
- Permittivité 0,02–2,2 s⁻¹.
- Perméabilité 0,0005–1,1 cm/s.



(b) V-plough



- Peu utilisées en drainage agricole.
- Trappe à sédiment obligatoire.
- Risque de colmatage rapide.
- Vidange manuelle périodique.

- Inspection et jonctions.
- Accueillent les dispositifs de contrôle.
- Chambre d'inspection + trappe à sédiment.
- Installés aux endroits critiques.

- Espacement ≤ 250 m sur collecteurs longs.
- Aux changements de pente.
- Enfouis ou émergents (risques de vandalisme).
- Marqueurs GPS.

- Canaux, routes, plantations.
- Tuyaux non-perforés.
- Évite les fuites et l'invasion racinaire.
- Structures de support rigides.

- Fiabilité critique.
- Éviter l'érosion aval.
- Grillage anti-animaux ($d > 5$ cm).
- Protection contre les dommages.

- Latéraux < 1 ha : PVC 150–200 mm.
- Collecteurs : murs verticaux.
- Marche ou bassin d'énergie.
- Matériau antirouille.

- ❶ Disposition alignements : marquage lignes tuyaux sol piquets, jalons lasers. Précision ± 0.5 cm/100 m horizontale (chaînage GPS). Référence élévations connues (nivellement géomètre).
- ❷ Contrôle élévation : pente tuyau vérifiée laser rotatif ± 0.5 cm per 100 m. Évite poches air (gradient inverse), sédiment stagnation.
- ❸ Installation proprement dite : machine (excavatrice chaînes, charrue-taupe) creuse tranchée, pose tuyau + enveloppe en continu. Vitesses 300–600 m/h machine dépend sol.
- ❹ Remblayage : sol surface 20 cm premier (consolider tuyau), puis sol excavation (50 cm), fermeture surface rouleau compaction. Éviter tassement ultérieur (> 5 cm) enracinement drains.

- Piquets d'extrémité.
- Jalons intermédiaires.
- Ligne de visée.
- Niveau de la tranchée.

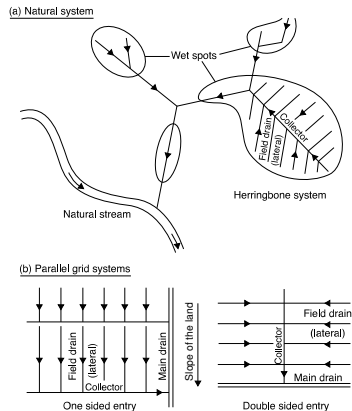


Figure 5-2 Patron de disposition du drainage au champ
(adapté de Smedema et al. 2004)

- Émetteur laser rotatif fixé base stable (tripode ou bâti) établit plan référence 0 grade (horizontal). Précision $\pm 1 \text{ mm}/30 \text{ m}$ rayon couverture.
- Récepteur mécanique sur racleur tranchée (excavatrice/charrue) détecte faisceau laser, déclenche actionneur hydraulique correction profondeur.
- Pilotage hydraulique automatique : servocommande profondeur tuyau maintien pente $\pm 0.5 \text{ cm}/100 \text{ m}$. Réduction opérateur humain variabilité.
- Précision $0.5 \text{ cm}/100 \text{ m}$ acceptable agriculture (pentes $0.05\text{--}0.1\%$ = $5\text{--}10 \text{ mm}/100 \text{ m}$); dépasse pratique quotidienne fossés ouvert visée.
- DGPS complément x,y : géolocalisation tranchée (UTM, NAD83 Québec). Cartographie post-install = superposition imagerie drone. Utile diagnostic colmatage localisé années ultérieures.

- Déviation verticale $\leq$ demi-diamètre tuyau : pour PVC 100 mm $\leq$ 5 cm. Justification : poches air problèmes critique (aération eau stagnante, corrosion biogénique). Déviation excédant diamètre $\Rightarrow$ poche air formation garantie.
- Pente : $\pm$ demi-diamètre par 100 m tuyau. Cible 0.1 % pente = 10 mm/100 m; tolérance $\pm$ 5 mm/100 m = $\pm$ 0.005 % acceptable. Écarts $>$ 10 mm cumul $\Rightarrow$ sédiment dépôt local, colmatage progressif.
- Éviter ondulations (poches air formation) : tuyaux souples (PE) flottent avant remblayage, nécessitent lest (gravier) ou remblayage immédiat. Ondulation 5 cm = poche air piégée oxygénation insuffisante.
- Vérification post-install recommandée : caméra endoscopique 2–4 semaines après pose (avant consolidation nappe). Déterminer existence poches, pentes vraies, présence débris.

- Rétrocaveuse (backhoe, mini-excavatrice 1–3 tonnes).
Mobilité, coût bas, cependant lent (100–200 m/h), difficulté pente constante.
- Excavatrice chaînes (3–6 tonnes) avec chaînes creuseuses. Vitesse 300–600 m/h, enveloppe pose simultanée. Équipe 5 pers. : opérateur + 2 tuyau placement + 2 remblayage.
- Charrue-taupe verticale ou V (vibratrice sol, PE tuyau tiré arrière). Vitesses 600–1200 m/h, sans tranchée (sol compaction sub-surface). Limites : profondeur 0.8–1.5 m, sols rigides > 10 cm cailloux

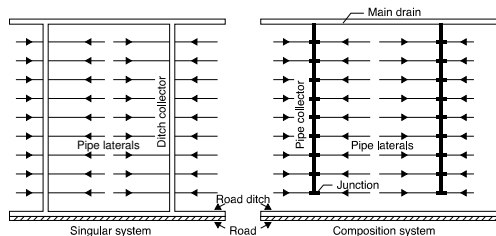


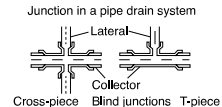
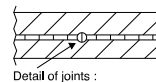
Figure 5-3 Système singulier et composite (adapté de Smedema et al. 2004)

- Peu coûteuse, versatile : location 100–150 \$/jour, simple opération, accès zones étroites. Fonction multi-outil (excavation, enrobé, compaction).
- Lente rendement : vitesse 100–200 m/h signifie 10–20 jours pour 1 km drain. 20 ha système = 30–50 km = chantier 3–5 mois seule rétro.
- Difficulté pente constante : dépend adresse opérateur visée directe. Ondulations 10–20 mm fréquent, nécessitent correction post-install. Sans laser = 30% poches air risk.
- Bonne sol pierreux (gravier, cailloux) : rétro maniabilité avantage excavatrice chaînes blocage pierre. Profondeur limitée 0.8 m max bras standard.

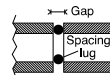
- Chaînes creuseuses excavent tranchée, tuyau délivré arrière sur socle (encuvement). Profondeur 0.8–1.5 m typique, pente constante laser-commandée.
- Vitesses 300–600 m/h loam/limon, réduites 150–300 m/h sols argileux compacts, augmentées 800–1000 m/h sables légers. Puissance moteur 30–50 kW, coût opération 20–40 \$/m.
- Enveloppe pose simultanée : gravier épandu socle pendant excavation (économie temps 15-20%), géotextile pré-tuyau (plus cher installation mais efficace). Réduction équipe 2 pers si pré-enveloppe.
- Équipe 5 pers typique Québec : opérateur excavatrice + 2 placement tuyau + 1 enveloppe épandage + 1 remblayage rouleau. Coût main d'uvre $\approx$ 50–60 \$/h.

- 600 m/h : valeur typique.
- 1000 m/h : sols légers.
- 200 m/h : argiles.

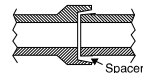
(a) Clay/concrete Tiles (water collection), laterals



(1) With spacing lug

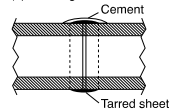


(2) Bell and spigot with spacer



(b) Concrete pipes for conveyance, collectors

(1) Flush against each other



(2) Tongue and groove

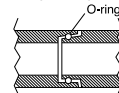
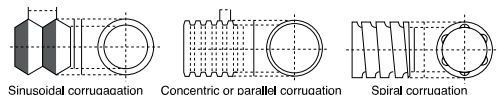


Figure 5-4 Tuyaux en grès et en béton (adapté de Smedema et al. 2004)

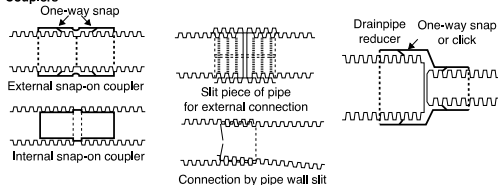
Charrue-taupe – vibration compaction

- Charrue verticale : dent unique 0.05 m largeur plonge 0.8–1.5 m sol. Soc déplacer terre latéralement, crée canal. Couteau traîné tuyau arrière sol ferme immédiatement canal (tassement minimal après compaction courbe).
- Charrue en V : deux dents convergentes créent V déplaçant plus terre, vitesses augmentées. Profondeur max 1.2 m, adapté sols limono-argileux moyens.
- Installation sans tranchée : pas excavation, sol remaining, tassement réduit (2–5 cm) comparé excavatrice (10–15 cm). Économie remblai.
- Vitesses 600, 1200 m/h (2, 3x)

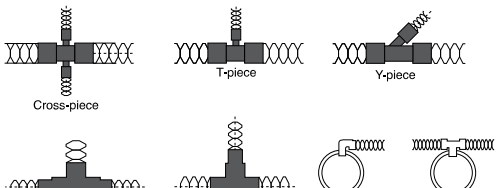
(C) Perforated corrugated plastic pipes (PE or PVC)



Couplers



Pipe fittings



Seuil au-delà duquel puissance trop élevée, compaction non-uniforme:

- Sous profondeur critique : compaction plastique sol confinement latéral. Denture charrue crée remontée sol consolidé, friction basse. Rendement optimal, dent 1–1.2 m, vitesse normale.
- Dépendance rapport profondeur/largeur dent : dent 0.05 m largeur profondeur 1.2 m $\Rightarrow$ rapport 24 – 1 (très mince). Pression contact sol verticale très élevée $\Rightarrow$ fissuration cisaillement, création canal instable.
- Teneur eau sol critique : sol humide w proche saturation $\Rightarrow$ pores collapser, compaction induite lissage parois (réduction K_{sat} localisée). Sol trop sec $\Rightarrow$ friction haute, charrue glisse rupture tirage.
- Géométrie base charrue (soc) : acuité pointe dent contrôle pénétration. Dent usée (soc émoussé) requiert puissance +50% pour même profondeur, rendement réduit.

$$P \propto d^3 \quad (\text{loi empirique Smedema})$$

- d : profondeur pénétration dent (m). Puissance moteur charrue (kW) augmente cubiquement profondeur.
- Doublement profondeur 1 m $\rightarrow$ 2 m $\Rightarrow$ puissance $8 \times$. Charrue 30 kW @ 1 m requiert 240 kW @ 2 m (limite tractor 200 kW). Solution : réduire largeur dent, augmenter nbr passe.
- Risque glissement tracteur sol humide : poids tractor vs traction adhésion sol. W/T ratio 10–15 requis pour adhésion. Sols Québec printemps (saturation) : coefficient friction 0.3–0.4/liss $\Rightarrow$ glissement si profondeur > 0.9 m sans lest additionnel.
- Implication : profondeur 1.2 m pratique charrue-taupe exige conditions sol sèches (3–4 semaines post-pluie) ou pneus creusants chaînes additionnelles.

Timing crucial Ontario/Québec (climat continental):

- Préférer saison sèche : juillet–août (Québec). Avril–mai avant labour printemps (sol défroidi, drainage naturel établi). Septembre possible automne.
- Perte récolte limitée 5% : tranchée/passages machine = traces 10–15 % champ. Compensation diminution tassement réduit 5–10 % récolte mécanique automne.
- Compaction humide = dommage durable : sol saturé compacté crée lissage argile, réduction K_{sat} local (facteur 5–10 $\times$). Récupération 10–20 ans. Coût réparation (drainage complémentaire) > coût installation retardée.
- Éviter passage sol humide : teneur eau > limite plasticité ($w > w_P$) $\Rightarrow$ compaction permanente. Vérification terrain : essai pénétrométrique (600 kPa résistance pointe) avant chantier.

Situation délicate printemps Québec (nappe haut, pluies):

- Possible mais compaction risque accru : sol saturé déjà consolidé. Passages machine $\Rightarrow$ réduction porosité, lissage grain fin, dégâts irréversibles 10–20 ans.
- Enveloppes épaisses obligatoires : géotextile 6–8 mm (non-tissé aiguilleté) capacité drainage latéral suffisant. Gravier 10–15 cm drainaison immédiate évite pression interstitielle accumulation.
- Gravier = lest gravité : PE tuyau densité 0.94 g/cm^3 flotte saturation. Surcharge gravier min. 20 kg/m^2 (50 cm layer 400 kg/m^3) prevent remontée nappe flottaison pendant consolidation.
- Remblayage immédiat essentiel : tranchée ouverte + saturée = instabilité talus, érosion interne. Remblayage dans 24 h maximum après pose. Compaction par chenilles rouleau réduit le tassement.

Technique standardisée Ontario/Québec après excavation:

- 20 cm sol surface en premier (couche fine, légère densité établir lit). Consolide tuyau doucement, évite rupture dommages compaction brusque.
- 30–50 cm sol excavation moyen compaction par chenilles lourdes. Tassement attendu 5–10 cm normale (10–15 % volume). Surcompaction pas recommandée (lissage).
- Charrue-taupe : roulée fermeture mécanique (rouleautreillagé arrière charrue crée fissure surface refermée). Moins tassement que excavatrice remblayage (2–5 cm).
- Éviter fentes surface (infiltration eau pluie verticale $\Rightarrow$ colmatage drain). Rouleau lisse final fermeture surface. Pente champ existant respect important (no puddling).

- Manuel historique : 250 – 300 heures-personne / 1000 m. Excavation rétro + tuyau position + enveloppe épandage + remblayage. Rendement 3–4 m/heure – pers (très bas). Rarement utilisé 21^e siècle.
- Excavatrice semi-mécanisée : 10 – 20 heures-personne / 1000 m. Machine 5 h / 1000 m (sans laser), équipe 2 – 4 pers accompagnement. Coût opération + main-d'uvre = 50–100 \$/m total.
- Pré-enveloppe (tuyau+géotextile usine) : réduction équipe 2 pers (placement + remblayage). Économie 15–20 % coût labour. Investissement 2–4 \$/m géotextile offset par productivité.
- Gravier épandage : personnel additionnel 1 – 2 pers contrôle compaction. Surcoût 5–10 \$/m. Alternative : pré-enveloppe réduit besoin épandage.

- Caméra vidéo endoscopique.
- Test de débit.
- Vérification de la pente par laser.
- Cartographie en tant que construit.

- Tranchées profondes : blindage.
- Distance machine-personnel.
- Vérification des réseaux existants.
- Port des EPI obligatoire.

- Modification du régime hydrologique.
- Drainage contrôlé pour limiter les pertes.
- Gestion des sédiments.
- Protection des milieux humides adjacents.

- Structures de contrôle du niveau.
- Réduction des exports de nitrates 30–50%.
- Conservation de l'eau en été.
- Flexibilité de gestion.

Standards pratiques Ontario/Québec agriculture:

- Profondeur typique : 1.0–1.2 m loams, 0.8–1.0 m argiles. Raison : nappe hivernal (Ontario 0.4–0.6 m) recharge printemps, profondeur assure interception surplus avant zone racinaire (0.3–0.6 m typique culture grains).
- Écartement : 15–25 m loams (texture moyenne, $K_{\text{sat}} = 1 \text{ m/j}$), 25–40 m argiles ($K_{\text{sat}} = 0.1 \text{ m/j}$), 10–15 m sables fins (risque instabilité). Cible : rebaissement nappe 0.3 m en mid-écartement en 48 heures pluie excs 50 mm.
- Diamètre standard : drains latéraux 100 mm (ondulé), collecteurs 150–200 mm (lisse ou ondulé selon pente). Quelques systèmes vieux 75 mm (pertes charges haut, remplace progressif).
- Enveloppes géotextile obligatoire sables fins ($C_u < 8$, $d_{50} < 0.1 \text{ mm}$) : O90 200–300 μm minimum. Sables med/grossiers: enveloppe optionnelle (coût-bénéfice pres critère HFG).

- Visite annuelle des exutoires.
- Débit spécifique mesuré.
- Nettoyage des trous d'hommes.
- Caméra vidéo aux 10–15 ans.

Problème spécifique charrue-taupe argiles Québec humides:

- Charrue-taupe argile humide ($w \approx w_L$) : dent vibre crée friction grain fin décohésion → réalignement particules paroi. Réduction perméabilité locale K_{sat} initial 1 m/j → 0.1 m/j lissée (facteur 10–20×réduction).
- Chute drastique K_{sat} créé gradient sortie très élevé même enveloppe (résistance entrée dominant). Première année après installation : débits drain 30–50 % réduction progressive, stagnation nappe.
- Solution : enveloppe très épaisse (8–10 mm géotextile aiguilleté) ou gravier 10–15 cm augmente surface ouverture effective $\times 50$. Alternative : installation saison sèche ($w < w_p$) évite lissage plastique totalement.
- Vérification après 1–2 ans : caméra vidéo + test débit. Si débit $< 80\%$ design : problème lissage confirmé. Remède : curage jet pression tente rouvrir microporosité (50% succès), ou accepter réduction dimensionnement.

$$Q_{\text{coll}} = q_d \cdot A_c \quad (\text{m}^3/\text{jour})$$

Débit collecteur = somme débits latéraux drainés:

- A_c : superficie drainée collecteur (ha). Exemple : parcelle 50 ha, collecteur centralité $\Rightarrow A_c = 50$ ha. Latéraux 20 ha chacun convergeant $= A_c = 40$ ha collecteur aval.
- q_d : débit spécifique design ($\text{m}^3/\text{jour}/\text{ha}$). Hydrogramme design pluie 50 mm/24h, $K_{\text{sat}} = 1$ m/j : $q_d = 10\text{--}20$ $\text{m}^3/\text{j}/\text{ha}$ (Québec, basé équation Hooghoudt + nappe antécédent). Zones arides : $q_d = 2\text{--}5$ $\text{m}^3/\text{j}/\text{ha}$ (faible recharge).
- Diamètre collecteur : formule Manning iterate débit Q_c , pente terrain S , coefficient $n = 0.018$ (PVC lisse) pour trouver diamètre d . Vitesse vérifier 0.3 m/s – 0.9 m/s (sédiment, érosion).

$$Q = \frac{1}{n} A R^{2/3} S^{1/2}$$

Débit collecteur fonction aire section, rayon hydraulique, pente, rugosité:

- $R = A/P$: rayon hydraulique (m). Tuyau circulaire dia. d : $R = d/4$. Section rectangulaire fossé larg. b , prof. h : $R = \frac{bh}{2h+b}$ (approx. $\approx b/2$ si $b \gg h$).
- n : coefficient Manning rugosité. Tuyaux ondulés PVC/PE : $n = 0.018\text{--}0.020$. Tuyaux lisses béton anciens : $n = 0.010\text{--}0.012$. Fossés terrés : $n = 0.030\text{--}0.040$ (plantes aquatiques).
- Validité : écoulement uniforme régime permanent. Hypothèse : pente constante, profondeur normale. Tuyaux drains 100–200 mm, pentes 0.1–0.5 % : Manning généralement bon (5 pourcent error). Écoulement très lent ($S < 0.01\%$) : corrections turbulence recommandées.

Exemple design complet – Québec loam

- Parcelle 20 ha, loam sableux (40% sable, 40% limon, 20% argile), $K_{\text{sat}} = 1 \text{ m/j}$, $\text{PI} = 8$, $\text{Cu} = 6$.
- Écartement $L = 18 \text{ m}$ (Hooghoudt équation, cible nappe mid-écartement 0.3 m, pluie 50 mm/24h). Profondeur drain : 1.1 m, hauteur nappe-drain : 0.5 m.
- Drains latéraux : PVC 100 mm ondulé, perforations $800 \text{ mm}^2/\text{m}$, longueur max 250 m/latéral (2 côtés collecteur). Enveloppe : géotextile 4 mm (enveloppé usine), résistance entrée $r_e = 5 \text{ j/mš}$ acceptable.
- Collecteur : PVC 200 mm lisse, pente 0.25%, longueur 500 m. Débit design : $q_d = 15 \text{ m}^3/\text{j/ha} \times 20 \text{ ha} = 300 \text{ m}^3/\text{jour}$. Manning :
$$Q = \frac{1}{0.015} \pi (0.1)^2 / 4 \times (0.1/4)^{2/3} \times (0.0025)^{1/2} \approx 450 \text{ m}^3/\text{jour}$$
 (capacité suffisante). Coût estimation : 30 m tuyau 15 \$/m + 500 m collecteur 20 \$/m + exutoire 2000 \$ = 13500 \$ (mature système, sans terrassement).

- Drains latéraux : PVC 100 mm, ondulé.
- Enveloppe : géotextile 4 mm.
- Collecteur : PVC 200 mm, lisse.
- Exutoire : tête bétonnée + grille.

- Installation drain latéral 100 mm ondulé pré-enveloppe : 8–12 \$/m coût total (tuyau 3–4 \$/m + géotextile 2–3 \$/m + main-d'œuvre 3–5 \$/m). Sans enveloppe : 5–7 \$/m.
- Collecteur 200 mm lisse : 15–22 \$/m installation. Tuyau 4–6 \$/m + tranchée/excavation 8–12 \$/m + enveloppe optionnelle 3–4 \$/m.
- Exutoire tête bétonnée + grille 5 cm : 2000–3500 \$ par unité. Bassin énergie dissipation pluies > 100 mm/24h : coût additionnel 1500–2500 \$/bassin.
- Entretien annuel : 50–100 \$/ha inspection visuelle exutoires, nettoyage fossés latéraux si singulier. Système composite : 15–25 \$/ha/an en régime normal (caméra vidéo tous 10–15 ans 1500–3000 \$ diagnostic).

- Sous-estimation K_{sat} réelle terrain : essais labo vs champ $\times 2$ – $\times 5$ différence fréquente (macropores, fissuration). Résultat : écartement design trop large, nappe restante $>$ tolérance culture. Correction : réduction écartement ou refonte enveloppe.
- Pente trop faible collecteur ($< 0.1\%$): sédiment accumule lentement. 20 ans après : obstruction partielle 30–50 % section, débits réduits moitié. Inspection caméra révèle lits sédiment. Remède : nettoyage jets 200 bar, installation tuyau supplémentaire pente adéquate.
- Enveloppe inadaptée granulométrie : géotextile O_{90} trop grand ($> d_{50}$ sol) fines migration drain colmatage précoce. Sable mal étudié initialement Cu changement diagraphie. Solution : changement enveloppe si colmatage $< 50\%$ surface, sinon excavation remplacement tuyau.
- Exutoire trop bas cours d'eau : marée/reflux remontée eau collecteur, siphon négatif. Gradient inverse crée lissage enveloppe, colmatage rapide inverses. Analyse géométrique élévations exutoire vs cours d'eau (cotes surveillance printemps crue).

- Test d'injection d'eau.
- Profil du niveau de nappe.
- Analyse de l'eau de drainage.
- Cartographie finale.

Prochaine étape

Cours 14 : **Design des drains souterrains** – normes, critères et calculs d'écartement.

Merci pour votre attention.